UNITY 3D CLIENT PORTFOLIO

팀 프로젝트 기술개발서

서버가 결과를 정하고, 클라이언트는 연출만 — 4인 멀티플레이 연출 · UI 설계

대표 프로젝트

Bluff Table — UI · 인게임 연출



3인 팀 김종찬 (UI · 연출 담당) · [GitHub 링크 : https://github.com/Chan1605/Bluff_table]

CONTENTS

목차

01 p.03–04
개요와 설계 목표
프로젝트 소개 · 네 가지 설계 목표

02 p.05–06
아키텍처
서버 → 이벤트 → 연출, 자동 생성 컴포넌트

03 p.07–10
인게임 연출
LIAR 판정 · 장전 · 룰렛 · 승리

04 p.11–14
UI 시스템
HUD · 전적 · 퀵챗 · 설정

05 p.15–17
트러블슈팅
리핑 클립 경로 · 파티클 · 손패

06 p.18
개발 도구
반복 작업을 에디터 메뉴로

07 p.19
품질 · 마무리
해상도 대응 · 리소스 2.2GB 정리

08 p.20
핵심 요약
구조 · 연출 · 문제 해결 원칙

01 OVERVIEW

Bluff Table

제작 기간	참여 인원	언어 / 엔진	기술 스택
2주 [26.10.12 ~ 10.26]	**3명 (UI · 연출 담당)**	**C# · Unity 6 (URP)**	**Mirror · MariaDB · AWS**

게임 설명

술집 테이블에 4명이 앉아 카드를 내며 블러핑하고, 거짓말이 들키면 **러시안 룰렛**을 돌리는 온라인 멀티플레이 카드 게임입니다. Liar's Bar 모작입니다.

구현 동기

이 장르의 재미는 **긴장되는 순간을 4명이 동시에 겪는 것**이라고 보고, 서버 결과와 정확히 맞물리는 연출과 UI 전반을 맡았습니다.



내 차례 화면 — 테이블 카드 · 선언 · 조작 안내 · 잔탄

01 OVERVIEW

설계 목표 → 설계 원칙

모든 설계 결정은 아래 네 가지 목표에서 출발했습니다

	목표 (Why)	설계 원칙 (How)
1	**4명이 같은 장면을 같은 순서로 봐야 한다**	결과 · 타이밍은 서버가 정하고, 연출은 이벤트와 SyncVar만 읽음
2	**팀원 코드와 부딪히지 않고 연출을 붙여야 한다**	InGameEvent 구독 + 실행 시 스스로 생기는 컴포넌트 (씬 · 프리팹 수정 없음)
3	**원작 캐릭터 11종을 손작업 없이 이식해야 한다**	클립 경로 복구 · 셰이더 변환 · Override 생성을 에디터 메뉴로
4	**어떤 맵 크기 · 화면 비율에서도 깨지지 않아야 한다**	수치는 테이블 반지름 R의 배율, UI는 Expand + 배경 덮기

02 ARCHITECTURE

전체 구조

연출은 게임 로직을 직접 모른다 — InGameEvent와 SyncVar로만 연결

서버 (AWS 전용 서버)

DeckGamePlayManager
라운드 · 판정 · 룰렛, 연출 길이만큼 대기

LiarsNetworkManager
방 · 페이즈, 전적 저장 → MariaDB

PlayerProfile · State
SyncVar: 좌석 · 전적 · 잔탄 · 사망

클라이언트 허브

InGameEvent
ClientRpc를 정적 이벤트로 중계

LocalPhaseChanged
Lobby · Playing · Result 화면 전환

Command (역방향)
고개 각도 · 패 펼침 · 준비 신호

연출 · UI (본인 담당)

HandCardsSetup
손패 · LIAR 판정 카드 공개

Presenters (4)
장전 · 사망 · 승리 · 덱 리스트

HUD · NamePlate · Stats
인게임 HUD · 이름판 · 전적 패널

RuntimeInitializeOnLoadMethod — 프리팹 · Inspector 연결 없이 실행 시 스스로 생성

전역 보정 — ResolutionAdapter · RunInBackgroundBootstrap

02 ARCHITECTURE

왜 이벤트 구독과 자동 생성으로 나눴나

문제

연출이 늘수록 게임 로직에 화면 코드가 섞이고, 씬 · 프리팹 머지 충돌이 남

원인

결과를 받는 곳과 화면을 그리는 곳이 한 클래스 · 한 씬에 묶여 있음

선택

서버는 RPC로 사건만 알리고, 연출은 **구독만 하는 독립 컴포넌트**로 실행 시 스스로 생성

결과

팀원 파일 수정은 매핑 한 줄 · 메서드 하나 수준. 씬 충돌 없이 연출 추가

서버는 알리기만, 연출은 듣기만

```
[ClientRpc]
void RpcRouletteStart(int seat, bool live)
=> InGameEvent.TriggerOnRouletteStarted(
seat, live);

InGameEvent.OnRouletteStarted += Play;
```

씬 · Inspector 연결 없이 생성

```
[RuntimeInitializeOnLoadMethod(
RuntimeInitializeLoadType.AfterSceneLoad)]
static void Bootstrap()
{
var go = new GameObject("[WinnerPresenter]");
DontDestroyOnLoad(go);
go.AddComponent<WinnerPresenter>();
}
```

03 PRESENTATION

LIAR 판정 — 4명이 같은 장면을 보도록

떠오르기 0.45s
테이블 더미에서 낸 카드가 위로

→

멈춤 0.2s
공중에서 잠시 정지

→

펼치기 0.4s
한 줄로 뒤집기, 맞음 초록 · 틀림 빨강

→

정리
남은 더미 숨김, 내 손패 닫기

왜 서버는 값만 보내나

서버는 카드 값과 맞음 여부만, 위치는 각 클라이언트가 계산 → 네트워크엔 데이터만, 움직임은 로컬에서 부드럽게

왜 줄 방향이 의자 기준인가

카메라 기준으로 펼치면 보는 사람마다 줄이 비스듬 → 의자에서 테이블 중앙 방향으로 바꿔 4명 모두 같은 모양

왜 메시 꼭짓점으로 폭을 재나

Bounds가 카드 폭 대신 두께를 재서 카드가 겹침 → 꼭짓점을 줄 방향에 투영해 실제 폭 측정

왜 판정 중엔 손패를 닫나

1인칭에서 내 손이 공개 카드를 가림 → LIAR 순간 닫고 judging 플래그로 다시 펼치기 차단



실제 화면 — LIAR → 카드 공개 (맞음 초록)

03 PRESENTATION

원작 애니메이션 이식 — 컨트롤러 하나로 전 캐릭터

연출 길이는 서버가 같은 시간만큼 기다려서 맞춘다 (클라이언트 완료 신호 불필요)

연출	트리거	클립	서버 대기
게임 시작 장전	Reload	5.1초	5.3초 후 첫 라운드
룰렛 (집기 → 겨누기 → 방아쇠)	Roulette	약 4초	4.1초 후 결과 반영
빈 약실 → 안도	Survived = true	약 2.7초	3초 후 다음 라운드
발사 → 사망	Survived = false	끝 자세 유지	관전 전환 2.5초
승리	Winner	끝 자세 유지	결과 화면 10초

기준 1개 + Override 자동

Bristle_OG에 상태를 만들고, 원작 상태 이름으로 클립을 찾아 캐릭터별 Override 생성

결과를 먼저 보낸다

RPC 하나에 생존 여부까지 담아 Animator가 방아쇠 뒤에 스스로 분기 → 지연에도 끊김 없음

반영은 방아쇠 순간

사망 · 잔탄 SyncVar는 4.1초 뒤에 반영 → HUD가 연출보다 먼저 결과를 알려 주지 않음

03 PRESENTATION

실제 화면 — 장전에서 룰렛까지



게임 시작 — 장전 → 테이블에 내려놓기 → 덱 공개



판정 패배 — 방아쇠 → 사망 연출

서버는 시간만 기다린다

장전 5.3초 · 룰렛 4.1초 — 클라이언트 완료 신호 없이 같은 길이만큼 대기

결과는 방아쇠 순간

사망 · 잔탄 표시는 발사 프레임에 맞춰 반영 → HUD가 결과를 먼저 알려 주지 않음

승리 연출 — 커서를 따라가는 고개, 모두에게 보이게

문제
결과 화면에서 승자 고개가 고정 · 커서 좌표를 그대로 쓰면 좌우가 반대로 돎

→

원인
결과 단계에서 인게임 입력이 꺼짐 · 카메라가 승자 정면이라 화면 오른쪽 = 캐릭터 왼쪽

→

선택
커서를 카메라와 머리 사이 **3D 한 점**으로 바꾸고 SignedAngle로 yaw · pitch 계산

→

결과
카메라 위치가 바뀌어도 방향 일치 . 기존 고개 Command를 0.1초 간격으로 재사용



실제 화면 — 승자 · 전적 · 로비 복귀 카운트

카메라는 맵 크기 기준
고정 1.8m는 얼굴에 박힘 → 의자 4개 중심까지 거리 R의 배율로 거리 · 높이 결정

Animator 위에 덮어쓰기
각도는 Update에서 정하고 HeadController.LateUpdate에서 적용 → 승리 클립보다 고개가 우선

전적은 기다리지 않는다
DB 저장은 결과 화면 중에 끝남 → 시작 때 찍어 둔 전적 + 1승으로 바로 표시

04 UI SYSTEM

UI는 상태를 들지 않고, 서버 값을 듣고 다시 그린다

UI	데이터 출처	포인트
인게임 HUD	InGameEvent	원작 레이아웃, 실린더 잔탄
머리 위 이름판	Profile · State	머리 본 추적, 결과 화면 숨김
타이틀 전적	DB → SyncVar	카운트업 · 승률 막대 · 칭호
대기실 이름표	PlayerProfile	닉네임 옆 12W 5L
로그인 패널	—	원작 톤 리디자인
덱 리스트	InGameEvent	런타임 생성 월드 캔버스



내 차례 — 카드 고르기 · 내기 (HUD · 이름판)

전적 흐름 MariaDB → 로그인 · 게임 후 로드 → SyncVar wins · games → RecordFormat → 3화면

타이틀 · 대기실 — 들어오자마자 보이는 전적



로그인 → 전적 패널 카운트업 · 칭호



대기실 — 캐릭터 변경 · 이름표 전적

카운트업 · 칭호

0에서 올라가는 승 · 패와 승률 막대, 판 수로 새내기 → 바의 전설 5단계

캐릭터 선택

마우스를 올리면 아웃라인 + 라벨, 클릭마다 다음 캐릭터 · 모두에게 동기화

표기는 한 곳에서

RecordFormat이 "23승 10패" · 승률 · 칭호를 만들어 세 화면 · 두 언어가 항상 같음

04 UI SYSTEM

설정 · 현지화 · 조작감 — 마감 QA에서 잡은 것



한국어



English — 같은 화면, Strings.csv 한 파일로 전환

마우스 감도
슬라이더 값이 저장만 되고 미적용 → 고개 회전에 옵션 배율을 곱함

듀얼 모니터
커서 잠금 설정이 없음 → 게임 중 잠금, ESC에서만 풀림

원작 커서
스크린샷을 보고 다시 그림, 삼각형 끝을 클릭 기준점으로

ESC 조작법
음성 설정 자리에 조작법. 한글 사라짐 → TMP Overflow로

05 TROUBLESHOOTING

리핑 애니메이션 — 클립은 도는데 총이 안 움직인다

문제

룰렛 클립을 넣으면 몸은 움직이는데 리볼버 · 총구 이펙트 · 효과음은 그대로

원인

리핑된 클립의 커브 경로가 이름 대신 **path_0x…** CRC32 해시로 남아 대상을 못 찾음

선택

프리팹 계층 경로를 같은 방식으로 해시해 대조 → 일치하는 실제 경로로 커브를 다시 씀

결과

총 · 탄 · FX · SFX가 원작 타이밍 그대로. 전 캐릭터 클립을 메뉴 한 번에 복구

같은 방식으로 풀었던 이식 문제

사망할 때만 캐릭터가 분홍색

원인 피 묻은 머티리얼은 렌더러가 아니라 **클립 안에서만** 바꿔 끼워져 URP 변환에서 빠짐

해결 클립의 머티리얼 교체 커브까지 찾아 URP Lit으로 변환

소(Toar)만 1인칭 카메라가 없음

원인 머리 본 이름이 터키어 문자 **HeadPivot** → 이름 매칭이 전부 실패

해결 이름 정규화로 매칭하는 보정 툴, 렌즈 설정은 기준 프리팹에서 복사

05 TROUBLESHOOTING

총구 이펙트의 흰 박스 — 같은 증상, 두 번의 원인

문제 A · 파티클마다 흰 사각형

증상 실탄 발사 · 피 이펙트가 불투명한 흰 사각형으로 출력

원인 원작 셰이더가 URP Lit 불투명으로 변환, 텍스처는 원작 전용 슬롯(_Texture)에만 있어 _BaseMap이 빔

해결 URP Particles/Unlit 투명으로, 저장된 슬롯에서 텍스처를 찾아 이동. 이름으로 가산 · 알파 구분

문제 B · 텍스처를 넣어도 네모

증상 피는 정상, 섬광 · 스파크만 여전히 네모 박스

원인 R · G · B에 다른 모양을 담은 **채널 묶음 텍스처**. 원작 셰이더는 _TextureChannel(G)만 사용

해결 그 채널만 알파로 뽑은 흰색 마스크(_GMask) 생성. 텍스처 없는 Flat02는 숨김

배운 점

셰이더를 바꿀 때는 겉모습이 아니라, 원작 셰이더가 하던 일(채널 선택 · 블렌드)을 하나씩 옮겨야 한다.

05 TROUBLESHOOTING

QA 버그 — 덮인 채 잠기는 손패, 색이 다른 카드

내 차례에 스페이스가 잠김

차례 직전에 누른 덮기가 서버를 거쳐 늦게 도착 → 내 차례엔 스페이스가 카드 고르기라 다시 못 펼침

Before 차례 시작에 한 번 펼침 → 늦게 온 덮기 반영 → 덮인 채 잠김

After 내 차례 동안 매 프레임 확인 → 덮여 있으면 0.5초 간격 재요청 → 항상 펼쳐진 상태

"차례 시작에 보내는 이벤트" → **"내 차례 동안 지켜지는 상태"**로 바꿔 응답 순서와 무관하게

Kudo · Tigre만 카드 색이 다름

원작 모델마다 손패 카드의 머티리얼과 렌더링 레이어가 섞여 있었음

캐릭터	kart 레이어
나머지 9종	265 (Default 포함)
Kudo	8
Tigre	64 · 257

손패 생성 시 머티리얼을 하나로 통일하고 레이어에 265를 더해 같은 조명을 받게 함

06 TOOLING

반복 작업은 에디터 메뉴로

캐릭터 11종 × 상태 16개를 손으로 연결하지 않도록 — 덕분에 장전 연출은 30분 안에 추가

RouletteAnimator Setup
룰렛 · 승리 · 장전 상태와 전이 추가

OriginalOverride Builder
원작 상태 이름으로 캐릭터별 Override

RippedClip PathFixer
해시 경로를 실제 계층 경로로 복구

BrokenShader Fixer
렌더러 · 클립 안 HDRP 머티리얼 변환

ParticleMaterial Fixer
URP 파티클 변환 · 채널 마스크 생성

SitCamera Fixer
빠진 1인칭 카메라 · HeadController 보정

UI Builders
로그인 리디자인 · 전적 패널 생성

UnusedAsset Report
의존성 추적 → 분류별 휴지통 정리

✓ 여러 번 실행해도 같은 결과

스크립트가 참조하는 오브젝트는 건드리지 않음

미리보기 → 실행, 결과는 콘솔 한 줄씩

07 QUALITY

QA 마무리 — 씬마다 고치지 않고 한 곳에서

26개

고정 크기 배경 자동 보정

CanvasScaler 방식이 섞여 있고 1920x1080 고정 배경이 26개 → 실행 중 Expand 통일 + 화면 덮기. 16:10 · 4:3 · 21:9의 검은 띠 제거

2.2GB

미사용 리소스 858개

빌드 씬 · Resources · 프로젝트 설정에서 의존성 추적 → 바로 삭제 654개 · 팀 확인 204개로 분류해 정리

0회

멀티 테스트 중 클릭

Run In Background가 타이틀 씬부터 켜져 인트로에서 멈춤 → 첫 씬 로드 전에 켜는 부트스트랩

검증도 검증한다

리포트 첫 버전은 에디터 툴이 가리키는 폴더까지 "사용 중"으로 세어 359개만 잡음 → 게임 빌드에 들어가는 코드만 기준으로 바꾸자 858개

08 SUMMARY

핵심 요약

01 서버가 결과 · 타이밍을, 연출은 구독만 — 4명이 같은 장면을 보는 구조

02 원작 에셋 이식과 반복 작업을 에디터 도구로 — 손작업 없이 전 캐릭터에 적용

03 문제 해결 원칙 — 증상이 아니라 원작이 하던 일과 판정 기준부터 확인하라



THANK YOU

감사합니다

김종찬 · UI · 연출 담당

[GitHub 링크 : https://github.com/Chan1605/Bluff_table]

